双人演讲与教师排练手册 V2.0

PPT共24页：20页主讲、4页隐藏答辩备页，主讲与演示约10—12分钟，实际以排练计时和赛程为准。每页备注含讲稿与操作提示，PPT加入手动淡入切页，不自动跳页。主要文字和图形可编辑，截图是图片。

角色与准备

A同学负责硬件操作：识别五类模块、供电与电平核验、Arduino烧录、手机配网、观察声光与执行断网恢复。B同学负责展示：解释背景痛点、数据链路、报警含义和教师管理，给清晰操作口令后再让A动作。教师负责全局账号、接入批准和现场安全安排。

封面学校与姓名需要填写。界面截图为实际软件的模拟数据，已在讲稿说明；实机测试完成后再替换截图和验证页，不把编译当作实测。新增第三节点的实物尚未确认，只有两个节点时可以展示两实体加明确标识的模拟扩展证据。

演示口令卡

1. B：“ 请看两个房间在线，数据分别归属。 ”A指认实体与页面。

2. B：“ 请触发101测试异常。 ”A用已排练的受控方式触发；B指出原因、本地声光及终端变化。

3. B：“ 确认只是已阅，现在本次消音。 ”A观察红灯保留；需要时演示新原因重新鸣叫。

4. 扩展场景：有第三实体时，A手机连ESP热点输入接入码；教师核对ID并批准；B指出新卡片自动出现。否则明确使用模拟场景或测试日志。

5. 断网场景：保持ESP供电，使用事先验证可阻断局域网MQTT的方式；B解释本地报警继续与中心离线。路由器“ 禁止上网 ”可能不阻断局域网，不能直接当作断网成功。

6. 结束恢复网络和测试输入，等待稳定解除。服务停止等维护操作建议只在专门演示环境完成，不能在没有SSH备用入口时停掉唯一业务服务。

每个场景都按“ 口令→动作→观察→解释 ”配合；等待回执时准确说“ 正在等待确认 ”，不提前说成功。数字测试输入证明软件链路，不代替物理火焰或气体检出；传感器测试方式由教师按场地条件确定。

三轮排练

第一轮理解：两名同学都能说明温湿度不报警、烟雾或火焰触发、确认／消音／解除、断网边界、两种芯片不能共用BIN。

第二轮操作：A完成实测与接入步骤，B根据真实状态讲解；记录故障、修改与复测，而不是只背台词。教师核对模块电平、预热、GPIO2启动、Wi-Fi切换、回执与备份。

第三轮计时：按赛程选择扩展或断网的重点，准备失败备用讲解和截图。学生按实际分工说明自己的理解、装配、配置、调试、修改和测试；不能把辅助工具生成的全部代码表述为学生独立编写。

常见答辩问题

- 为什么做？——针对房间分散、巡查有间隔、定位与维护信息不清晰，增加持续感知与就近提醒。

- 为什么不把所有判断放树莓派？——本地报警不能依赖服务器或网络。

- 同一固件能烧两种ESP吗？——公共源码可以复用，二进制必须分别编译；同型号节点使用通用固件后再配网。

- 新设备怎样防止随便接入？——独立热点密码、有时效接入码、教师核对批准和独立MQTT凭据；本版仍只面向可信局域网。

- 教师后台是不是万能控制台？——不是，只提供指定服务和受控维护，底层故障保留SSH。

- 手机锁屏是否保证？——需要原生APK、网络与系统许可，还要在指定OPPO真机测试。

- 有没有真实效果数据？——按已执行测试报告回答，不虚构事故降低率、成本节省或大规模部署成绩。

- 基板能打板了吗？——没有；针距已知，排距和模块尺寸待核验，仍是未布线草案。

- 后续怎样扩展？——先整机验收，再做断网事件缓存、RTC与容量及安全测试。

逐页讲稿与操作

第1页｜封面

建议时长：20秒

B同学｜展示讲解

各位评委老师好。我们的项目面向分散房间的环境监测与异常提醒。由我介绍方案，另一位同学配合硬件操作。新版重点增加了手机配网、节点自动接入和教师管理后台。

A同学｜硬件操作

确认供电、预热、节点标签与终端连接；未通过实机测试的功能不演示为已验证。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第2页｜社会背景：分散房间，需要持续关注

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

社会背景：分散房间，需要持续关注。校园楼宇，宿舍、教室、实训室分布分散，管理人员难以同时在场，环境状态需要持续可见。现场人员，烟雾或火焰相关异常出现时，需要就近声光提醒，不能只等管理端发现。管理与教学，既要看到异常在哪里，也要便于配置、维护和复盘，让学生掌握完整工程过程。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第3页｜现实需求：现场、管理、教学，关注点不同

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

现实需求：现场、管理、教学，关注点不同。现场要及时提醒，房间自己判断异常，蜂鸣器与灯光直接响应，网络断开仍保留本地能力。管理要准确定位，明确房间与异常原因，区分离线、故障与正常，知道谁确认、何时恢复。教师要易于操作，浏览器批准新设备，统一设置参数与显示，维护操作有权限和记录。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第4页｜行业痛点：信息分散，接入与维护有门槛

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

本项目不是说现有产品都没有这些能力，而是针对我们的小规模教学场景，把持续监测、房间定位、断网提醒和新设备接入整合起来，并降低教师使用与维护的门槛。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第5页｜项目目标：感知、提醒、管理、扩展形成闭环

建议时长：20秒

B同学｜展示讲解

项目目标：感知、提醒、管理、扩展形成闭环。房间自主运行，温湿度采集展示，烟雾或火焰触发报警，断网继续本地判断。中心统一管理，树莓派收集与存储，教师配置节点和服务，告警与操作可追溯。新增无需改页面，唯一设备身份，批准后绑定房间，各终端动态生成内容。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第6页｜系统架构：房间现场与教师中心协同

建议时长：35秒

B同学｜展示讲解

数据从房间节点经过路由器进入树莓派。节点负责本地报警，树莓派负责集中管理。教师后台批准设备、分配房间和参数，再把显示方案分发给终端。管理员的控制指令必须有回执，不能把已发送当作已执行。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第7页｜节点硬件：五类模块，各自承担明确任务

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

节点硬件：五类模块，各自承担明确任务。温湿度与气体，DHT11：只采集展示，MQ-2：响应趋势与阈值状态，未经标定不输出准确 ppm。火焰与声光，火焰模块：参与异常判断，有源蜂鸣器：低电平触发，RGB：正常绿、异常红闪。接口与供电，5V模块必须电平适配，两种板分别规划GPIO与ADC，基板尺寸与电气仍待实测。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第8页｜通用程序：同一源码，两种芯片分别编译

建议时长：30秒

B同学｜展示讲解

通用程序：同一源码，两种芯片分别编译。ESP32 固件，同型号节点使用同一份程序，设备身份由芯片MAC生成，不再为每个房间改源码。ESP8266 固件，统一业务逻辑与配置页面，使用对应芯片的编译目标，不能与ESP32共用同一个BIN。手机配置，Android 5.1浏览器可访问，连接节点加密配置热点，手动打开192.168.4.1。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第9页｜新增节点：配网、批准、绑定，终端自动出现

建议时长：30秒

B同学｜展示讲解

教师先生成有时效的接入码，学生用手机连接ESP热点，填写网络、树莓派地址和接入码。节点提交申请后，教师批准并绑定房间。系统发放独立凭据，随后网页、EXE和APK读取同一清单自动展示。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第10页｜教师后台：让日常管理从命令行走向网页

建议时长：30秒

B同学｜展示讲解

这是教师管理页面的实际软件截图，使用的是模拟节点。教师可以批准和绑定设备，调整参数，查看版本是否已经生效，也能分配学生操作权限。截图不是已经完成实物部署的证明。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第11页｜报警机制：现场判断先于网络通知

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

烟雾或火焰任一有效触发，本地就会启动声光报警，两项同时触发显示两个原因。温湿度不参与报警。网络用于通知和管理，不是启动本地报警的必要条件。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第12页｜告警闭环：确认、消音、解除分开处理

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

告警闭环：确认、消音、解除分开处理。确认，表示已经看到，记录操作人和时间，不清除持续异常。本次消音，关闭当前事件蜂鸣器，红灯和异常状态保留，新增原因重新鸣叫。稳定解除，所有原因恢复正常，连续稳定N秒后解除，N默认10秒、教师可配置。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第13页｜断网与恢复：现场继续，中心明确标记

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

断网与恢复：现场继续，中心明确标记。房间仍报警，传感器和声光由ESP控制，不会等待树莓派命令，网络尝试与采集分开调度。中心显示离线，默认5秒常规上报，约20秒无有效消息判离线，保留最后数据与异常状态。重连报当前状态，连接恢复后自动上报，参数按版本重新同步，首版不补完整断网历史。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第14页｜自适应终端：新增节点，不再固定两张卡片

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

新增节点批准后，卡片、统计和查询选项自动更新，不再固定为两个房间。电脑和手机使用适合各自屏幕的布局；大屏按教师设定分页，避免节点一多就把字缩得很小。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第15页｜终端设置：教师统一方案，本机保留必要授权

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

教师可给不同终端分配不同方案，例如大厅大屏按楼层轮播，手机只看负责的房间。方案会自动拉取。但树莓派不能绕过浏览器声音授权，也不能替手机关闭系统省电限制。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第16页｜数据价值：不只看当前，还能回看处理过程

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

数据价值：不只看当前，还能回看处理过程。环境历史，默认采样保留30天，按房间和时间查询曲线，导出CSV便于整理。告警与审计，事件默认保留180天，记录确认、消音和恢复，维护操作有操作者与结果。位置变化有记录，设备ID保持稳定，房间绑定可以调整，采样保留当时房间信息。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第17页｜服务维护：可操作，但有边界、有记录

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

教师可以维护指定业务服务和MQTT代理，查看日志、备份与恢复。所有操作都受权限和白名单限制。重启业务服务可能让页面断开，所以排队成功不等于执行成功，要在重连后看维护结果。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第18页｜双人演示：一人操作，一人解释状态变化

建议时长：120秒

B同学｜展示讲解

双人演示：一人操作，一人解释状态变化。场景一：正常监测，A：指认两个房间和模块，B：说明设备ID与房间绑定，观察数据归属与在线状态。场景二：异常处置，A：受控触发测试异常，B：确认、消音并解释区别，观察红灯保留和恢复计时。场景三：扩展或断网，A：按排练步骤配网／断网，B：展示批准、自动出现与离线，结束后恢复正常连接。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

操作提醒：新增和断网按赛时取舍；只有两个实物节点时，扩展采用明确标识的模拟演示或日志证据，不能冒充第三块实物。断网保持节点供电；真实传感器与数字测试输入必须分清。

第19页｜验证结果：软件证据与整机验收分开说明

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

我们按证据报告结果。固件编译、自动测试、真实本机消息代理联调和浏览器流程已经验证。树莓派、真实配网、电气以及指定手机后台仍要实测。未做过的项目明确列为待验收，不把模拟数据当真实环境。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第20页｜项目效益：让现场有提醒，让管理有依据

建议时长：20秒

B同学｜展示讲解

项目的预期效益是增加现场提醒，让管理信息更清楚，也让学生训练完整工程技能。我们不编造成本节省和事故降低比例。本系统是教学演示原型，不替代合规消防设施。下一步先把实机验收做完整。

A同学｜硬件操作

恢复设备到正常或已明确说明的状态。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第21页｜答辩备页｜为什么不能让两种ESP共用同一BIN？

建议时长：0秒

B同学｜展示讲解

答辩备页｜为什么不能让两种ESP共用同一BIN？。公共业务源码，统一通信、告警与配置逻辑，设备ID与房间不编译绑定，同型号节点可共用程序。分别编译目标，ESP32与ESP8266架构不同，启动、驱动、引脚和内存不同，必须选对芯片固件。配网不是OTA，USB首次烧录仍需要，手机负责网络与接入配置，本版不提供无线固件升级。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第22页｜答辩备页｜5V模块与通用基板怎样处理？

建议时长：0秒

B同学｜展示讲解

答辩备页｜5V模块与通用基板怎样处理？。电平与ADC，MQ AO分别缓冲与分压，DO经过适合的电平适配，软件比例对应实物电路。供电与参考，模块5V与3.3V分区，不并联两个稳压器输出，USB烧录按手册取下板卡。基板尚未定稿，已知每侧15针、针距2.54mm，两排针中心距仍待测，当前未布线，不可直接打板。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第23页｜答辩备页｜安全与权限怎样落实？

建议时长：0秒

B同学｜展示讲解

答辩备页｜安全与权限怎样落实？。新设备接入，有时效接入码绑定一台设备，教师批准后独立MQTT凭据，不使用共享默认接入密码。操作权限，教师管理全局，学生只操作授权节点，只读展示不提供控制权限。系统维护，限制服务、路径和操作类型，保留审计与SSH恢复，可信局域网，非公网安全方案。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第24页｜答辩备页｜还存在哪些边界？

建议时长：0秒

B同学｜展示讲解

答辩备页｜还存在哪些边界？。离线数据，本地报警继续，重连上报当前状态，完整事件缓存补传待完善。旧手机后台，需要原生APK与系统许可，断网或被强停不能保证新告警，指定OPPO必须真机验收。规模与应用，自适应不代表无限容量，按树莓派负载逐步测试，教学原型不替代正式消防。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。